

Výstupy ŠVP

INF-12 Určím cílovou skupinu, formuluji problém, validuji potřeby, určím a prioritizuji požadavky na řešení. (Informatika 7, 4/1)

Učivo: vývoj informačního systému – postup tvorby IS (učivo Informatiky 6)

Cíl hodiny: Žák určí cílovou skupinu, formuluje problém, ověří potřeby rozhovorem či dotazníkem a stanoví a prioritizuje požadavky na řešení (INF-12).

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, ankety; podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu pro týmy, sdílená složka týmu na Google Disku s dokumentem „Fáze 1“ (šablona: cílová skupina, problém, validace, požadavky, MoSCoW), Formuláře Google pro dotazník (školní účet), Excalidraw nebo sdílená tabulka jako online nástěnka na požadavky (barevné poznámky, sloupce MoSCoW), Gemini v režimu učení s vedením – pomocník s návrhem otázek, výstup se vždy kontroluje, pracovní list a Must know H27 jako PDF

Typ hodiny: projekt · 45 minut

Návaznost: navazuje na H19 Umělá inteligence; připravuje H28 Návrh IS II: role a rozhraní; Plán vlastního projektu (MP 2/2); cílové publikum (KUK 1/1).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Výklad: od lidí k problému	7' Týmy: téma a problém	12' Validace potřeb	10' Požadavky a prioritizace	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Zahájení projektu	- Projekt ve třech fázích: H27 potřeby a požadavky, H28 role a rozhraní, H29 test a provoz; podklady INF-12, INF-13, INF-15. - Týmy po 3–4 žácích, v každém aspoň jeden ze 4. ročníku jako vedoucí; tým pracuje jen na dálku – vlastní podskupina v Meetu nebo hlasový kanál na Discordu a sdílená složka na Disku. - Navázání na H19: AI (Gemini) může pomoci s nápady na otázky, ale potřeby musí zaznít od skutečných lidí.		- Ukázat na sdílené obrazovce seznam témat z úlohy 19. - Vysvětlit, co se odevzdává za fázi 1 a kam (dokument týmu, odkaz v portfoliu).	
5–13 8 min	Výklad: od lidí k problému	- IS = lidé, data, procesy, technologie; potřeba × řešení (úloha 1 jako anketa). - Cílová skupina a zainteresované strany (úloha 6); šablona formulace problému na sdílené obrazovce. - Jak vést rozhovor (i přes videohovor): dobré a špatné otázky (úloha 3 – žáci hlasují v anketě, které otázky jsou dobré).		- Zdůraznit: ptát se na minulé chování, ne na nápad. - Vzorový příklad z Must know.	
13–20 7 min	Týmy: téma a problém	- Týmy se rozejdou do podskupin, vyberou téma, určí cílovou skupinu a napíší formulaci problému do dokumentu týmu (úloha 4). - Učitel prochází podskupiny a dokumenty a komentářem vrací formulace, které popisují řešení místo potřeby.		Téma musí mít reálné uživatele, které tým do H28 zastihne online (videohovor, chat, dotazník).	
20–32 12 min	Validace potřeb	- Týmy připraví 5 otázek (úloha 14) a udělají dva krátké rozhovory s členy jiného týmu v roli uživatelů (výměna mezi podskupinami) nebo s učitelem. - Citace zapisují přímo do dokumentu týmu; kdo chce dotazník, připraví ho ve Formulářích Google a odkaz pošle cílové skupině. - Na závěr fáze ve společné místnosti úlohy 10 a 13: jak číst výsledky a co dělat, když se potřeba nepotvrdí.		- Rozhovor se spolužákem nahrazuje skutečného uživatele jen dočasně. - Neptat se na zbytečné osobní údaje (úloha 16); v dotazníku nesbírat jména, pokud nejsou nutná.	

32–42 10 min	Požadavky a prioritizace	- Požadavky jako barevné poznámky na společné ploše v Excalidraw nebo řádky sdílené tabulky; třídění funkční × nefunkční (úlohy 2, 15), přepis do uživatelských příběhů (úloha 5). - Prioritizace MoSCoW (poznámky se přesouvají do sloupců) nebo matice přínos × náročnost (úlohy 7, 11); kontrola kapacity (úloha 17).	- Každý požadavek musí jít ověřit. - Must nejvýš asi 60 % kapacity.
42–45 3 min	Shrnutí a úkol do H28	- Každý tým jednou větou do mikrofonu nebo do chatu: problém a tři Must požadavky. - Do H28 (tento týden): aspoň jeden rozhovor se skutečným uživatelem (videohovor nebo chat), dokončit dokument fáze 1.	- Termín podkladu INF-12 – dokument ve sdílené složce, odkaz do portfolia. - Příště role, oprávnění a wireframe.

Diferenciace ve smíšené skupině

4. ročník (INF-12 je jeho výstup): vede tým a domlouvá online schůzky, odpovídá za dokument fáze 1 (úloha 19), zpracuje vyhodnocení dotazníku (úlohy 9, 10) a kapacitu (úloha 17).

3. ročník (náhled, výstup ho čeká příští rok): v týmu tazatel a zapisovatel při online rozhovorech, úlohy 1–8 a 12, přepisuje požadavky do uživatelských příběhů.

Podklad do portfolia

Fáze 1 projektu IS = podklad k INF-12: dokument týmu (1–2 strany) ve sdílené složce na Google Disku s cílovou skupinou, formulací problému, dokladem validace potřeb (zápisy aspoň 3 rozhovorů nebo vyhodnocený dotazník) a seznamem aspoň 8 ověřitelných požadavků s prioritizací MoSCoW a zdůvodněním (úloha 19); každý žák 4. ročníku označí svůj podíl (doloží i historie verzí dokumentu) a odkaz vloží do svého portfolia.

Projekt týdne – Projekt: návrh informačního systému (týdny 14–15): Tři fáze jednoho projektu: potřeby a požadavky (týden 14), role a rozhraní (týden 14), test a provoz (týden 15). Spojené výstupy: INF-12, INF-13, INF-15.

Materiály k hodině

- Týden 14 – H27 Návrh IS I – potřeby – pracovní list.pdf
- Týden 14 – H27 Návrh IS I – potřeby – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.